

🌀 Brevet - Espagne juin 2001 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

1. Calculer le PGCD de 9 240 et 3 822.
2. Simplifier la fraction $\frac{3822}{9240}$ pour la rendre irréductible : vous noterez sur votre copie le détail des calculs.

Exercice 2

On considère $A = (5x - 1)^2 - (5x - 1)(x + 3)$.

1. Développer et réduire A .
2. Factoriser A .
3. Calculer A pour $x = 2$.
4. Pour quelle(s) valeur(s) de x a-t-on $A = 0$?

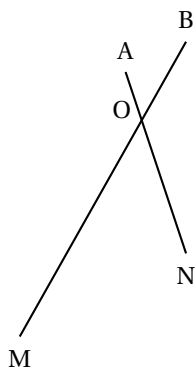
ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J) . L'unité de longueur est le centimètre.

1. Placer les points $A(5 ; -2)$ et $B(-1 ; 4)$.
2. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
3. Montrer, au moyen d'un calcul, que $AB = \sqrt{72}$.
4. Construire le cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[AB]$.
5. Placer un point E sur le cercle $(\mathcal{C})$ tel que : $AE = 3$ cm.
6. Montrer que ABE est un triangle rectangle.
7. Calculer les angles $\widehat{EAB}$ et $\widehat{EBA}$, donner une valeur approchée au dixième près.

Exercice 2



$[AN]$ et $[BM]$ sont deux segments qui se coupent en un point O comme sur la figure ci-contre et qui vérifient :

$AN = 6$ cm ; $OA = 1,5$ cm ;

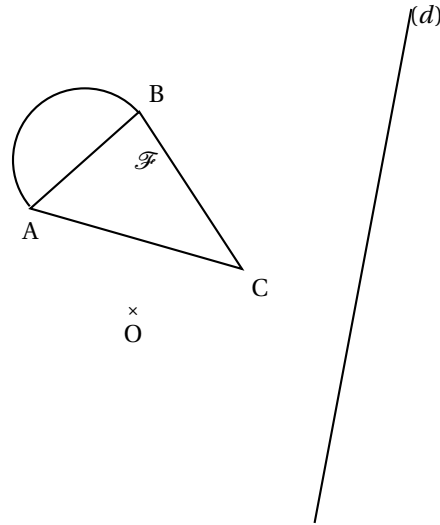
$BO = 2,5$ cm ; $BM = 10$ cm.

Montrer que les droites (AB) et (MN) sont parallèles : vous justifierez votre réponse en citant avec précision le théorème que vous utilisez.

Exercice 3

Reproduire la figure ci-dessous et la compléter.

La figure $\mathcal{F}$ est composée d'un triangle ABC et d'un demi-cercle de diamètre $[AB]$.



1. Construire $\mathcal{F}_1$ image de $\mathcal{F}$ par la symétrie centrale de centre O.
2. Construire $\mathcal{F}_2$ image de $\mathcal{F}$ par la symétrie orthogonale d'axe (d) .
3. Construire $\mathcal{F}_3$ image de $\mathcal{F}$ par la translation qui transforme A en B.

Problème

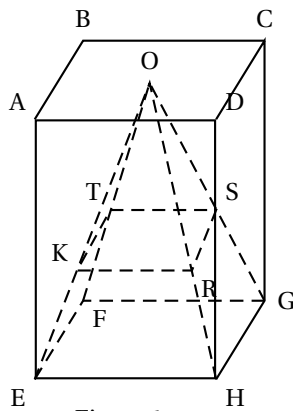


Figure 1

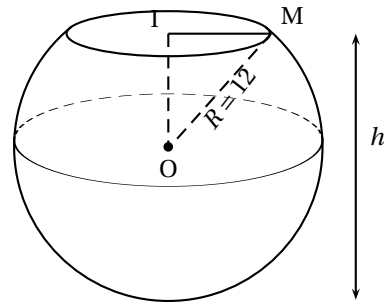


Figure 2

La figure 1 représente une boîte en forme de parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$ de mesures $AB = 28$ cm, $BC = 14$ cm et $AE = 20$ cm.

Les diagonales de la face $ABCD$ se coupent en un point O , les diagonales de la face $EFGH$ se coupent en O' .

À l'intérieur de cette boîte est posée une pyramide de sommet O et de base $EFGH$. Notons K le point de $[OE]$ tel que $OK = 17$ cm.

On coupe cette pyramide par un plan parallèle à la face $EFGH$ et passant par le point K ; on désigne par $KRST$ le rectangle section de la pyramide par ce plan, où R (respectivement S et T) est le point d'intersection de ce plan avec l'arête $[OH]$ de la pyramide (respectivement $[OG]$ et $[OF]$).

La droite (KR) (respectivement les droites (RS) , (ST) , (TK)) est parallèle à la droite (EH) , (respectivement aux droites (HG) , (GF) , (FE)). Le triangle $OO'E$ est rectangle en O' .

1. Calculer la valeur exacte de $O'E$. Donner une valeur approchée de $O'E$ au dixième près.
2. Calculer la valeur exacte de OE . Donner une valeur approchée de $O'E$ au dixième près.

3. Calculer KR et KT . On donnera les résultats arrondis au dixième près.
4. On remplit de sable la partie de la boîte non occupée par la pyramide.
Calculer le volume de sable utilisé. Donner le résultat du calcul arrondi à l'unité près. On rappelle que le volume d'une pyramide est égal au tiers de la surface de la base par la hauteur.
5. On veut verser ce sable dans un aquarium représenté figure 2, qui a la forme d'une calotte sphérique de centre O , de rayon $R = 12$ cm, de hauteur h égale à 21 cm, dont l'ouverture est un cercle de centre I et de rayon IM .
- a. Calculer la valeur exacte du rayon IM .
- b. Calculer le volume de l'aquarium, sachant que le volume d'une calotte sphérique est donné par la formule : $V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$ où R est le rayon de la sphère et h la hauteur de la calotte sphérique.
On donnera le résultat de V arrondi à l'unité près.
L'aquarium est-il assez grand pour contenir tout le sable qu'on a utilisé à la question 5. ?